Web 3.0
Residência em TIC 29

TAREFA
Unidade 1 | Capítulo 5

Desenvolvimento de Protocolo Web3 Completo com Deploy em Testnet

Prof.: Bruno Portes

Unidade 1

Capítulo 5

Objetivo:
Consolidar conhecimentos avançados por meio da construção de um MVP completo

Enunciado:
Você deverá desenvolver um MVP funcional de um protocolo descentralizado, integrando todos os conteúdos estudados na Fase 2 Avançada.
O protocolo deverá conter:

- Token ERC-20
- NFT (ERC-721 ou ERC-1155)
- Contrato de Staking
- Mecanismo básico de Governança (DAO simplificada)
- Integração com oráculo
- Integração com backend Web3
- Deploy em testnet

Instruções (Passo a Passo)
Etapa 1 – Modelagem

- Definir o problema que o protocolo resolve.
- Criar diagrama de arquitetura (contratos + fluxo).
- Justificar escolha dos padrões ERC.

Etapa 2 – Implementação
Desenvolver:

- Token ERC-20 utilizando biblioteca da OpenZeppelin
- NFT ERC-721 ou ERC-1155
- Contrato de Staking com recompensa
- Contrato de Governança simples

Etapa 3 – Segurança
Aplicar:

- Proteção contra reentrancy
- Controle de acesso
- Uso de Solidity ^0.8.x

Executar auditoria usando:

- Slither
- Mythril
- Hardhat

Entregar relatório simples de auditoria.

Etapa 4 – Oráculo

Integrar consumo de dados externos utilizando:

- Chainlink ou API3

Exemplo: utilizar preço ETH/USD para ajustar recompensa de staking.

Etapa 5 – Integração Web3

Criar script ou mini frontend utilizando:

- ethers.js
  ou
- web3.py

Demonstrar:

- Mint de NFT
- Stake de tokens
- Votação na DAO

Etapa 6 – Deploy

Deploy obrigatório em:

- Sepolia ou outra testnet Ethereum

Entregar:

- Endereço dos contratos
- Link do explorer
- README explicativo

Formato de Entrega

O aluno deverá enviar:

1. Relatório técnico em PDF
2. Link do GitHub
3. Vídeo demonstrativo (5–10 minutos)
4. Relatório de auditoria

Nome do Arquivo
U1C5O1T1_NomeSobrenome.pdf

Critérios de Avaliação (Rubrica)

Critério	Peso
Arquitetura e Modelagem	20%
Implementação Técnica	20%
Segurança	20%
Integração Oráculo	10%
Integração Web3	10%
Deploy em Testnet	10%
Clareza do Relatório	10%

Nota final = soma ponderada.

Web 3.0

Residência em TIC 29